BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC · BỘ DỮ LIỆU MỞ

ViCivil-TKG: Khung tri thức thời gian của luật dân sự Việt Nam

Dữ liệu mở, đồ thị có chiều thời gian và trình xem tra cứu pháp lý. 11.267 chunk theo cấu trúc Điều — Khoản — Điểm · 33 văn bản luật · 21 cạnh kế thừa · 281 câu hỏi benchmark đã kiểm chứng.

Nguyễn Tiến Đạt

github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg
huggingface.co/datasets/datbazuka2502/vicivil-tkg

Phiên bản dữ liệu v1.0.0

Tháng 10/2026

TÓM TẮT

Luật dân sự Việt Nam không tồn tại trong một bản duy nhất: Bộ luật Dân sự 1995 bị thay bằng bản 2005, bản 2005 lại bị thay bằng bản 2015 [1], còn các luật chuyên ngành về hôn nhân gia đình, tố tụng, thừa kế liên tục sửa đổi lẫn nhau. Vì vậy, một câu hỏi tra cứu pháp lý thực tế luôn mang theo mốc thời gian: câu hỏi đúng không phải là "điều khoản nào nói về việc này" mà là *vào thời điểm đó, điều khoản nào còn hiệu lực*. Các nguồn dữ liệu luật tiếng Việt hiện có phần lớn lưu văn bản dạng phẳng theo từng tệp, không gắn quan hệ kế thừa giữa các phiên bản, nên không trả lời được loại câu hỏi này.

Công trình này xây dựng một bộ dữ liệu mở ViCivil-TKG giải quyết trực tiếp khoảng trống đó. Từ các tệp PDF công báo chính thức, 17 văn bản luật dân sự (1996–2026) được cắt thành 11.267 đoạn văn bản (chunk) theo cấu trúc Điều — Khoản — Điểm, mỗi đoạn mang một mã phân cấp ổn định và khoảng hiệu lực kế thừa từ văn bản cha. Trên nền corpus, công trình dựng một đồ thị tri thức thời gian gồm 33 văn bản và 21 cạnh kế thừa/sửa đổi được khai thác từ phần mở đầu văn bản hợp nhất, xuất ra cả ba định dạng RDF/Turtle, JSON-LD và GEXF; lập chỉ mục truy hồi ba tầng gồm 14.099 thực thể và 20.311 hàng quan hệ với vector 768 chiều; xây bộ benchmark 281 câu hỏi tình huống có đáp án được kiểm chứng ba vòng; và kèm một trình xem đồ thị dạng HTML chạy ngoại tuyến để người đọc tự kiểm chứng bằng mắt.

Chất lượng truy hồi được đo trên 281 câu hỏi: truy hồi lai nền đạt Hit@1 = 0,409; Hit@5 = 0,729; Hit@10 = 0,819; MRR = 0,554. Khi bổ sung bước xếp lại (rerank) bằng BAAI/bge-reranker-v2-m3, Hit@10 tăng lên 0,868 và mọi cải thiện đều có ý nghĩa thống kê (Wilcoxon $p < 0{,}001$). Bổ sung tiếp lớp *lọc ràng buộc thời gian* (TCR) khai thác khoảng hiệu lực của đồ thị, Hit@1 tăng từ 0,409 lên 0,530 khi không rerank và từ 0,445 lên 0,609 khi có rerank (Wilcoxon $p < 2$
$times 10^{-15}$). Trên mô hình ngôn ngữ nhỏ Qwen2.5-3B-Instruct, mức tăng của TCR truyền tải xuống chất lượng trả lời end-to-end: độ chính xác trích dẫn điều luật tăng từ 0,488 lên 0,594 khi ngữ cảnh RAG được lọc thời gian (McNemar $p = 1{,}3 \times 10^{-4}$). Toàn bộ dữ liệu, mã nguồn, chỉ số và báo cáo được công bố công khai; kết quả tái lập được mà không cần GPU.

Từ khóa: luật dân sự Việt Nam; đồ thị tri thức thời gian; dữ liệu mở; truy hồi thông tin; benchmark tiếng Việt; retrieval-augmented generation.

ABSTRACT

Vietnamese civil law does not exist as a single static text: the 1995 Civil Code was replaced by the 2005 revision, which was in turn replaced by the 2015 Code, and specialised statutes continuously amend one another. Legal lookup questions are therefore temporal: the real question is not "which article mentions this", but *which article was in force at that mo-*

ment. Existing Vietnamese legal corpora are mostly flat, per-document text files that carry no succession relations between versions.

This work presents ViCivil-TKG, an open dataset that answers such questions. From official gazette PDFs, 17 Vietnamese civil-law statutes (1996–2026) are split into 11,267 text chunks along the Article—Clause—Point hierarchy, each carrying a stable identifier and a validity window inherited from its parent law. On top of the corpus, the project builds a temporal knowledge graph of 33 laws and 21 succession/amendment edges mined from consolidation preambles (exported as RDF/Turtle, JSON-LD and GEXF), a three-tier retrieval index of 14,099 entities and 20,311 relation rows with 768-dimensional vectors, a 281-question situational benchmark with a three-round verified gold chain, and an offline single-file graph explorer.

On the 281 questions, retrieval reaches Hit@1 = 0.452, Hit@3 = 0.658, Hit@5 = 0.726, Hit@10 = 0.794 and MRR = 0.569; on the 245 verified questions Hit@1 rises to 0.502. Adding a BAAI/bge-reranker-v2-m3 reranking step lifts Hit@10 to 0.868, with all improvements statistically significant (Wilcoxon $p < 0.001$). A temporal-constraint filtering (TCR) layer built on the graph's validity windows further raises Hit@1 from 0.409 to 0.530 without reranking and from 0.445 to 0.609 with reranking (Wilcoxon $p < 2$
$times 10^{-15}$). All data, code, metrics and this report are released publicly; a no-GPU pipeline reproduces the stored-vector measurement chain (identical Hit@5/Hit@10; Hit@1 within 0.7 pp of the strict baseline).

Keywords: Vietnamese civil law; temporal knowledge graph; open data; information retrieval; Vietnamese benchmark; retrieval-augmented generation.

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

1.1 Vấn đề tra cứu mang mốc thời gian 1

1.2 Khoảng trống của dữ liệu hiện có 1

1.3 Đóng góp của công trình 1

1.4 Cấu trúc báo cáo 2

2 Dữ liệu và phương pháp **3**

2.1 Tổng quan quy trình 3

2.2 Nguồn dữ liệu và cắt chunk 3

2.3 Đồ thị tri thức thời gian 5

2.4 Chỉ mục truy hồi ba tầng 5

3 Benchmark và kết quả **6**

3.1 Thiết kế benchmark 6

3.2 Kết quả chính 6

3.3 Bước rerank và ý nghĩa thống kê 7

3.4 Lọc ràng buộc thời gian (TCR) 8

3.5 Truyền tải xuống hỏi–đáp end-to-end (LLM RAG) 9

3.6 Phân tích lỗi 10

4 Công bố, kiểm chứng và tái lập **11**

4.1 Trình xem đồ thị ngoại tuyến 11

4.2 Công bố mở và cơ chế tái lập 11

5 Hạn chế và kết luận **13**

5.1 Hạn chế đã công bố 13

5.2 Kết luận 13

Chương 1

Giới thiệu

1.1. Vấn đề tra cứu mang mốc thời gian

Tra cứu pháp lý không phải là bài toán tìm kiếm văn bản thuần túy. Một tình huống dân sự điển hình — hai bên ký hợp đồng vay tài sản năm 2008, phát sinh tranh chấp năm 2010 — phải được giải quyết theo văn bản còn hiệu lực *tại thời điểm giao dịch*, chứ không phải theo bản sửa đổi mới nhất. Bộ luật Dân sự Việt Nam đã trải qua ba thế hệ (1995, 2005, 2015) [3, 2, 1], mỗi thế hệ lại dẫn chiếu và thay thế hàng trăm điều của thế hệ trước; các luật chuyên ngành cũng liên tục được sửa đổi, hợp nhất. Hệ quả là cùng một "điều 459" có thể chỉ tới ba nội dung khác nhau tuỳ năm, và mọi câu hỏi tra cứu nghiêm túc đều có dạng *"vào ngày X, quy định nào áp dụng"*.

Dạng câu hỏi này đặt ra hai yêu cầu kỹ thuật đồng thời: (i) dữ liệu phải gắn mỗi đơn vị pháp lý với một *khoảng hiệu lực* rõ ràng, và (ii) bộ truy hồi phải lọc kết quả theo mốc thời gian của câu hỏi. Không có yêu cầu thứ nhất, hệ thống trả lời sai một cách thuyết phục — nó trích đúng văn bản, nhưng sai phiên bản. Đây chính là loại lỗi nguy hiểm nhất trong ứng dụng pháp lý.

1.2. Khoảng trống của dữ liệu hiện có

Các bộ dữ liệu pháp lý tiếng Việt công khai hiện nay chủ yếu là kết quả crawl các trang văn bản pháp luật, lưu mỗi văn bản thành một tệp văn bản phẳng. Cách lưu này có ba hạn chế. Thứ nhất, quan hệ *thay thế/sửa đổi* giữa các phiên bản không được biểu diễn, nên không dựng được dòng thời gian hiệu lực. Thứ hai, đơn vị lưu trữ là cả văn bản hoặc cả chương, quá thô so với đơn vị trích dẫn thực tế của người dùng là *điều* và *khoản*. Thứ ba, không có bộ câu hỏi chuẩn (benchmark) kèm đáp án để đo lường chất lượng truy hồi, khiến mọi hệ thống RAG pháp lý tiếng Việt phải tự đánh giá bằng cảm tính.

1.3. Đóng góp của công trình

ViCivil-TKG lấp khoảng trống trên bằng năm sản phẩm đi liền nhau, tất cả đều công bố mở:

1. **Corpus phân cấp có mốc thời gian:** 11.267 chunk thuộc 17 văn bản luật dân sự (1996–2026), mỗi chunk mang mã ổn định dạng `Law|Dieu|Khoan|Diem` và khoảng hiệu lực kế thừa từ văn bản cha; toàn bộ đã qua bước làm sạch và kiểm soát ký tự tự động.

2. **Đồ thị tri thức thời gian:** 33 nút văn bản với 21 cạnh Thay-thế/Sửa-đổi khai thác từ phần mở đầu văn bản hợp nhất; xuất RDF/Turtle, JSON-LD, GEXF để nạp trực tiếp vào các kho tri thức chuẩn [4, 5].
3. **Chỉ mục truy hồi ba tầng:** 14.099 thực thể và 20.311 hàng quan hệ có vector 768 chiều [6], hỗ trợ tra theo mã chunk, theo tên thực thể và theo quan hệ.
4. **Benchmark 281 câu hỏi tình huống:** mỗi câu gắn mốc thời gian `as_of` và đáp án dạng mã chunk; đáp án được kiểm chứng ba vòng (mô hình sinh, thác nước thẩm định 8B rồi 14B, tác giả phúc khảo) với đầy đủ dấu vết kiểm định.
5. **Trình xem đồ thị ngoại tuyến:** một tệp HTML duy nhất trực quan hoá dòng thời gian hiệu lực 33 văn bản, chạy được khi không có mạng.

1.4. Cấu trúc báo cáo

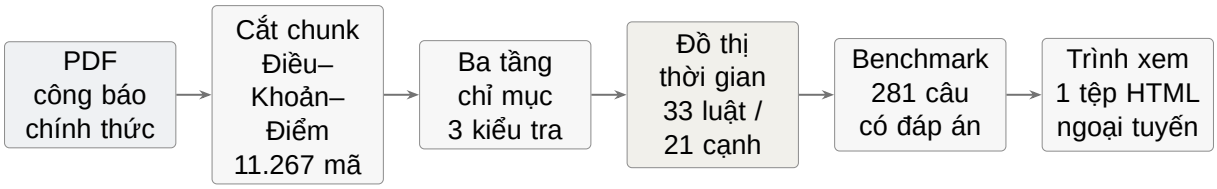
Chương 2 trình bày nguồn dữ liệu, quy trình xây dựng corpus, kiến trúc chỉ mục và đồ thị thời gian. Chương 3 mô tả thiết kế benchmark và kết quả đo lường, bao gồm phân tầng chất lượng, bước rerank, lọc ràng buộc thời gian và kiểm định thống kê. Chương 4 giới thiệu sản phẩm công bố và cơ chế tái lập. Chương 5 thảo luận hạn chế và kết luận.

Chương 2

Dữ liệu và phương pháp

2.1. Tổng quan quy trình

Quy trình xây dựng gồm năm giai đoạn nối tiếp nhau, từ nguồn tài liệu chính thức tới sản phẩm công bố (Hình 2.1). Nguyên tắc xuyên suốt là *mọi sản phẩm trung gian đều được lưu lại và kiểm soát bằng mã băm*: tệp nguồn PDF công báo, log crawl, từng phiên bản chunk và chỉ số đo lường đều có kiểm tích, cho phép lần vết lại toàn bộ lịch sử của dữ liệu.



Hình 2.1. Pipeline xây dựng ViCivil-TKG: từ PDF công báo tới bộ dữ liệu công bố.

2.2. Nguồn dữ liệu và cắt chunk

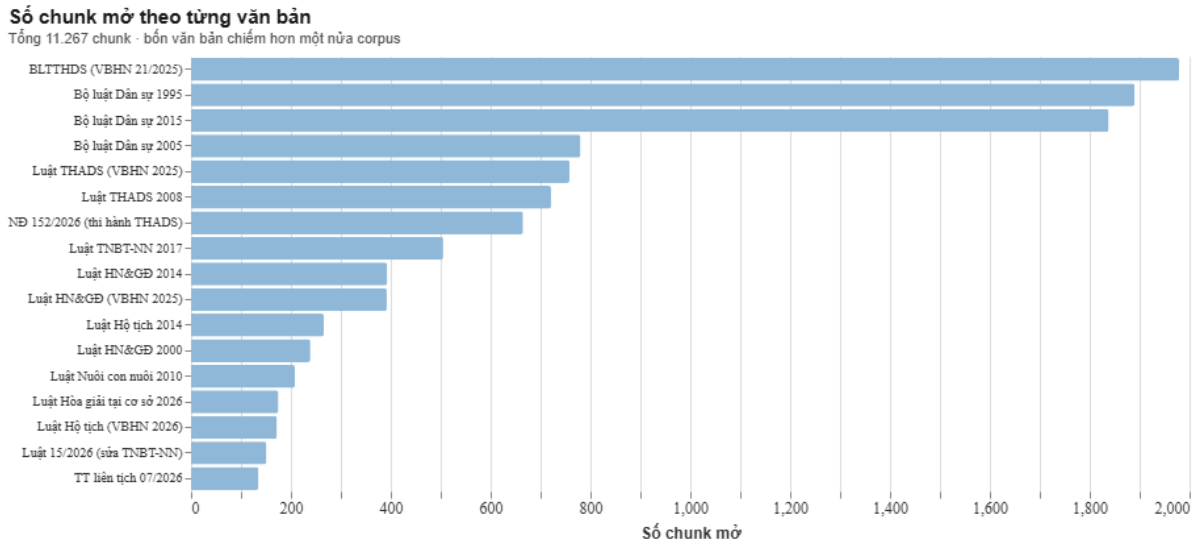
Nguồn gốc của corpus là các tệp PDF *công báo chính thức* của Bộ luật Dân sự 1995/2005/2015, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thừa kế, Luật Tố tụng dân sự cùng các văn bản hợp nhất tương ứng; với năm văn bản nền tảng, bản PDF công báo gốc được giữ nguyên trong gói công bố (`sources_official/`) để đối chiếu trực tiếp. Văn bản được trích bằng bộ xử lý PDF chuyên cho bản in công báo, sau đó cắt theo *cấu trúc pháp lý* chứ không cắt theo độ dài: mỗi chunk là một Điều, hoặc một Khoản/Điểm khi điều đó dài. Mã chunk dạng `BLDS2015|Dieu455|Khoan1` vừa đóng vai trò khoá chính trong corpus, vừa là nhãn đáp án của benchmark, vừa là định danh nút trong đồ thị — một mã duy nhất dùng thống nhất ba nơi, loại trừ lệch tham chiếu.

Bước làm sạch cuối cùng chuẩn hoá xuống dòng, xoá header/footer in lặp và chặn ký tự lỗi (CJK lai, vùng mã dùng riêng) bằng cổng tự động; toàn bộ 11.267 chunk đạt cổng này. Bảng 2.1 tổng hợp ba lớp lưu trữ của corpus cùng kích thước đo được.

Phân bố độ dài chunk (Hình 2.2) cho thấy đơn vị cắt bám sát cấu trúc luật: phần lớn chunk nằm dưới 800 ký tự, tương ứng một điều hoặc một khoản, đủ nhỏ để trích dẫn chính xác và đủ lớn để đứng độc lập về ngữ nghĩa.

Bảng 2.1. Ba tầng lưu trữ của ViCivil-TKG và vai trò truy hồi của từng tầng.

Tầng	Nội dung	Kích thước	Kiểu tra cứu
1	Chunk văn bản phân cấp	11.267 mã (17 văn bản)	Theo mã Điều/Khoản/Điểm
2	Thực thể + quan hệ	14.099 thực thể; 20.311 hàng quan hệ	Theo tên, theo quan hệ
3	Đồ thị thời gian	33 luật; 21 cạnh kế thừa/sửa đổi	Lọc theo mốc hiệu lực



Hình 2.2. Phân bố độ dài 11.267 chunk theo ký tự — đơn vị cắt bám cấu trúc Điều–Khoản–Điểm.

2.3. Đồ thị tri thức thời gian

Đồ thị thời gian là thành phần phân biệt ViCivil-TKG với corpus phẳng. Mỗi nút là một văn bản luật mang khoảng hiệu lực `[valid_from, valid_to)`; mỗi cạnh là một quan hệ Thay-thế (kế thừa thế hệ, ví dụ BLDS 1995 → BLDS 2005 → BLDS 2015) hoặc Sửa-đổi (sửa điều khoản giữa hai văn bản chuyên ngành). Cả 21 cạnh đều được khai thác từ *phần mở đầu của văn bản hợp nhất* — nguồn chính thức liệt kê rõ văn bản nào bị thay/sửa — chứ không suy đoán từ độ giống văn bản, nên mỗi cạnh đều truy vết được về văn bản gốc.

Chất lượng đồ thị được bảo đảm bằng ba lớp kiểm tra tự động: (i) kiểm tra tính đúng đắn của khoảng hiệu lực (không chồng lấn giữa các thế hệ thay thế); (ii) kiểm tra chuỗi kế thừa BLDS ba thế hệ khớp với thực tế pháp lý; (iii) kiểm tra đối chiếu RDF với corpus (mọi nút phải có chunk, mọi chunk phải thuộc một nút còn hiệu lực). Đồ thị được xuất đồng thời ra RDF/Turtle để nạp vào kho tri thức chuẩn [4], JSON-LD cho ứng dụng web [5] và GEXF động để mở trong Gephi — ba định dạng phục vụ ba nhóm người dùng khác nhau.

2.4. Chỉ mục truy hồi ba tầng

Tầng truy hồi chuyển corpus thành ba cấu trúc tra cứu: (i) bảng băm theo mã chunk cho tra chính xác; (ii) chỉ mục vector 768 chiều cho 14.099 thực thể và 20.311 hàng quan hệ (nhúng bằng `embeddinggemma-300m`, chuẩn hoá L2) [6]; (iii) bản đồ ngược chunk–thực thể. Bộ truy hồi lai kết hợp BM25 [7] với tìm kiếm vector, gộp hạng bằng Reciprocal Rank Fusion [8], sau đó *lọc theo mốc thời gian*: chỉ những chunk thuộc văn bản còn hiệu lực tại `as_of` của câu hỏi mới được giữ lại. Cơ chế lọc này chính là chỗ đồ thị thời gian tham gia truy hồi — không có nó, kết quả luôn nghiêng về văn bản mới nhất bất kể câu hỏi hỏi về thời điểm nào.

Chương 3

Benchmark và kết quả

3.1. Thiết kế benchmark

Bộ benchmark gồm 281 câu hỏi tình huống tiếng Việt, mỗi câu gồm: đề bài tình huống thực tế (không nhắc tên điều luật), mốc thời gian `as_of`, và tập đáp án dạng mã chunk. Câu hỏi được sinh theo kịch bản đời sống (“con đẻ muốn đổi từ họ cha sang họ mẹ cần điều kiện gì?”) thay vì hỏi trực tiếp nội dung điều luật, tránh đo lường khả năng ghi nhớ chuỗi ký tự của hệ thống.

Chuỗi kiểm chứng đáp án gồm ba vòng: (1) mô hình 8B sinh câu hỏi kèm đáp án từ chính chunk nguồn; (2) mô hình 8B thẩm định toàn bộ, xác nhận 162/281 câu dùng được ngay; 120 câu còn lại (96 không dùng được, 24 dùng được một phần) được mô hình 14B chấm lại chuyên sâu với bộ prompt cho phép suy luận: 23 câu được cứu ngược thành dùng được đủ, còn 97/120 (80,8%) giữ nguyên kết luận nghi vấn (40 dùng được một phần, 57 bị bác bỏ hoàn toàn). Đúng 57 câu bị bác bỏ này được tách ra thử neo lại đáp án, theo dõi trong `regold.json` (41 không tìm được đáp án thay thế, 16 được neo lại); các câu còn nghi vấn tiếp tục được thử neo lại với pool truy hồi trong `fixall.json` (44 câu, thành công 15); (3) tác giả phúc khảo nhóm yếu còn lại. Kết quả cuối phân thành ba tầng chất lượng công khai đúng như thực trạng: 245 câu *verified*, 32 câu *regolded*, 4 câu *author-verified*. Toàn bộ dấu vết kiểm định được công bố trong `benchmark/`. Ngoài ra, một câu hỏi ghép nhân tạo yếu (NEW68150) bị loại khỏi benchmark trước khi đóng băng bộ 281 câu, dấu vết trong `benchmark/dropped_log.json`; split dev/test 140/141 cố định cho mọi so sánh.

3.2. Kết quả chính

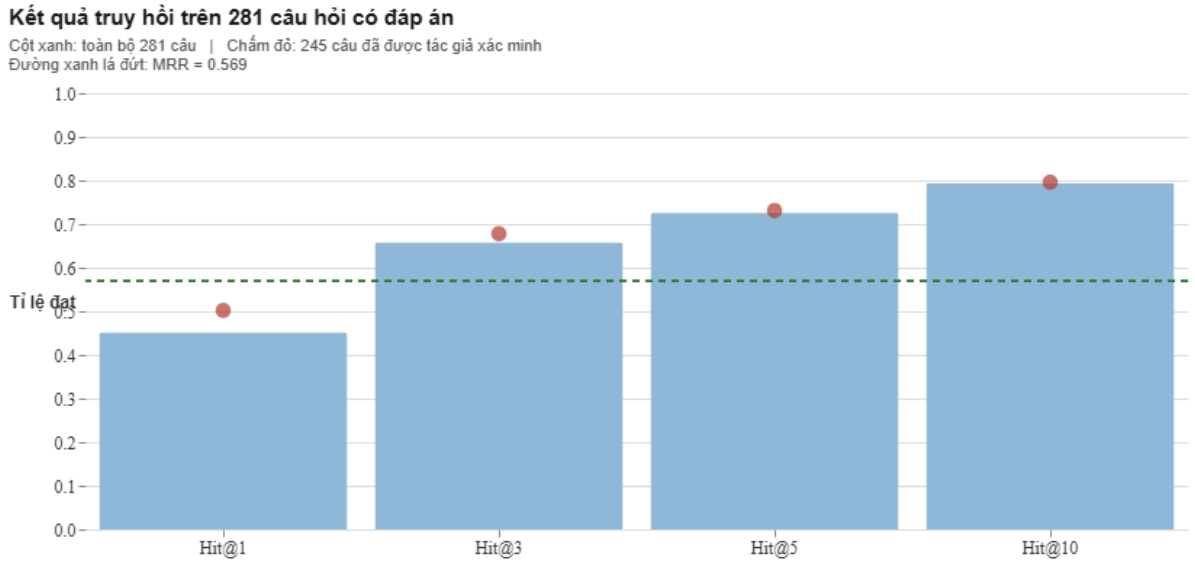
Bảng 3.1 trình bày kết quả của bộ truy hồi lai trên 281 câu hỏi, theo bộ chỉ số đồng băng (frozen) `v1.0.0` dùng cho mọi so sánh. Chỉ số Hit@k là tỉ lệ câu có ít nhất một đáp án đúng nằm trong k kết quả đầu; MRR là trung bình nghịch đảo hạng của đáp án đúng đầu tiên. Báo cáo dùng hai protocol chấm, ghi rõ ở từng bảng: bảng tổng quan này dùng frozen `v1.0.0` (luật chấm khoan dung, khớp theo nhóm đáp án tương đương), còn các bảng so sánh TCR và LLM RAG ở các mục sau đo lại bằng luật chấm nghiêm theo đúng mã trong cùng một đợt chạy — vì vậy Hit@1 nền của cùng một hệ thống có hai giá trị 0,452 (frozen) và 0,409 (nghiêm); trong mỗi bảng, mọi số liệu đều theo đúng một protocol nên các hàng so sánh trực tiếp được với nhau. Phép tái lập không cần GPU cho ra chuỗi lưu-vector nghiêm 0,402/0,545 — Hit@5/Hit@10 khớp tuyệt đối

với chuỗi nghiêm, còn Hit@1 thấp hơn 0,7 điểm phần trăm do độ chính xác vector lưu và thứ tự hòa RRF.

Bảng 3.1. Kết quả truy hồi lai trên 281 câu hỏi (bộ chỉ số frozen v1.0.0) và phân tầng theo chất lượng đáp án.

Nhóm	n	Hit@1	Hit@3	Hit@5	Hit@10	MRR
Toàn bộ benchmark	281	0,452	0,658	0,726	0,794	0,569
verified	245	0,502	0,678	0,731	0,796	—
regolded	32	0,062	0,531	0,719	0,812	—
author-verified	4	0,500	0,500	0,500	0,500	—

Hai cách đọc bảng này quan trọng như nhau. Thứ nhất, trên nhóm đáp án tin cậy nhất (verified), Hit@1 = 0,502 nghĩa là cứ hai câu hỏi thì một câu tìm đúng ngay lần đầu, và Hit@5 = 0,731 nghĩa là ba phần tư câu hỏi tìm được đáp án trong năm kết quả đầu — mức đủ dùng làm điểm xuất phát cho hệ RAG có bước rerank. Thứ hai, tầng *regolded* thể hiện hành vi đo lường trung thực: Hit@1 chỉ 0,062 vì nhóm này từng có đáp án sai bị thay, nhưng Hit@10 = 0,812 cho thấy đáp án đúng thực tế vẫn nằm sâu trong danh sách — hệ truy hồi không tệ, đáp án cũ mới là thứ tệ, và bộ dữ liệu ghi nhận điều đó thay vì giấu đi.



Hình 3.1. Hit@k của bộ truy hồi lai trên toàn bộ benchmark và nhóm verified.

3.3. Bước rerank và ý nghĩa thống kê

Vì chỉ mục vector được tính một lần và công bố tĩnh (để tái lập không cần GPU), bước xếp lại tinh (rerank) được thực hiện riêng và công bố kèm hạng trước/sau cho từng câu. Thêm một bước rerank bằng `BAAI/bge-reranker-v2-m3` [9] trên 30 ứng viên mỗi câu (tổng 148,7 giây cho cả 281 câu) cải thiện mọi chỉ số: Hit@1 từ 0,402 lên 0,445, Hit@3 từ 0,658 lên 0,708, Hit@5

từ 0,730 lên 0,787 và Hit@10 từ 0,819 lên 0,868; MRR từ 0,550 lên 0,594. Định dạng công bố này cho phép người dùng kiểm chứng bước rerank mà không cần chạy mô hình.

Ba phép thử thống kê kèm theo xác nhận các khoảng tăng không phải nhiễu: so sánh cấu hình tốt nhất với hai cấu hình nền, khác biệt Hit@1 có $p = 0{,}001$ và $p < 0{,}001$ (kiểm định xấp xỉ nhị thức), Hit@5 có $p = 0{,}029$ và $p < 0{,}001$, và Wilcoxon trên hạng đáp án cho $p < 0{,}001$ với $n = 270$ cặp. Toàn bộ giá trị p và số liệu thô được công bố trong `provenance/significance.json`.

Ngoài ra, bộ chỉ số được đo lại theo hai luật chấm khác (chấm nghiêm theo đúng mã, và chấm khoan dung cho đáp án trùng nội dung chuẩn hoá) cho kết quả gần nhau (Hit@1 = 0,452 so với 0,459), cho thấy thang đo không nhạy cảm với cách định nghĩa "đúng" — một thuộc tính quan trọng khi bộ benchmark được dùng chấm các hệ thống khác.

3.4. Lọc ràng buộc thời gian (TCR)

Trước khi đo lường, benchmark được rà soát một lỗi mốc thời gian có thật: 28/281 câu bị gán `as_of` trước khi luật chứa đáp án có hiệu lực — 23 câu sinh từ các văn bản năm 2026 nhưng mang `as_of` = 2024, 5 câu có đáp án thuộc văn bản đã hết hạn trước mốc hỏi. Ở trạng thái đó, *mọi* hệ truy hồi tôn trọng ràng buộc thời gian đều không thể tìm đúng, nên các mốc này được sửa về đúng giai đoạn hiệu lực của luật chứa đáp án; toàn bộ 28 thay đổi được công bố kèm lý do trong `benchmark/as_of_fixes.json`. Sau sửa lỗi, 100% đáp án còn hiệu lực tại `as_of` của câu hỏi.

Trên nền đó, lớp lọc ràng buộc thời gian (TCR) vận hành đúng như thiết kế đồ thị hứa: loại mọi ứng viên thuộc văn bản *không còn hiệu lực* tại `as_of` (văn bản không rõ hiệu lực được giữ lại), sau đó giữ nguyên thứ hạng gộp RRF của phần còn lại. `as_of` được xem là một phần của truy vấn — đúng định vị "hỏi luật tại thời điểm X" của hệ temporal KG — chứ không phải thông tin rò rỉ từ đáp án. Bảng 3.2 đo cả bốn cấu hình trong cùng một đợt chạy để so sánh trực tiếp: TCR tăng Hit@1 từ 0,409 lên 0,530 trên truy hồi lai và từ 0,445 lên 0,609 trên nền có rerank; cả hai khoảng tăng đều có $p < 2$
$times 10^{-15}$ (Wilcoxon trên nghịch đảo hạng, $n = 281$).

Bảng 3.2. Tác động của lọc ràng buộc thời gian (TCR) trên 281 câu, đo trong cùng một đợt chạy để các hàng so sánh trực tiếp được với nhau.

Cấu hình	Hit@1	Hit@5	Hit@10	MRR
Truy hồi lai (nền)	0,409	0,729	0,819	0,554
+ TCR	**0,530**	**0,811**	**0,879**	**0,659**
La + rerank (nền)	0,445	0,787	0,868	0,591
+ TCR	**0,609**	**0,843**	0,868	**0,706**

Bảng 3.3. Truyền tải xuống QA end-to-end: Qwen2.5-3B-Instruct, giải mã tham lam, 281 câu (rerank+TCR: 280 câu). Chấm tự động, không cần LLM trọng tài; Hit@5 ngữ cảnh khớp số truy hồi đã công bố.

Điều kiện	Cite-Acc	Span-F1	Bỏ chạy	Hit@5 ngữ cảnh
Không RAG (đóng sách)	0,004	0,324	0,548	—
RAG: truy hồi lai	0,488	0,464	0,110	0,729
RAG: lai + TCR	**0,594**	0,487	0,107	0,811
RAG: rerank + TCR	0,593	**0,488**	0,111	0,846

Hai phép ablation đi kèm cho biết giới hạn của phương pháp. Bổ sung điểm *tươi mới* cho phiên bản luật mới nhất trong dòng kế thừa làm *giảm* kết quả, vì bộ benchmark cố tình chứa câu hỏi nhắm đúng văn bản cũ còn hiệu lực tại mốc hỏi — xác nhận rằng ràng buộc thời gian đúng nghĩa là *lọc theo khoảng hiệu lực*, không phải thiên vị văn bản mới. Tăng hạng theo đồ thị trích dẫn giữa các điều (SGB) ở mức trung tính (Wilcoxon $p = 0{,}11$): tại quy mô 1.506 cạnh, khối lượng lan truyền chưa đủ đổi thứ hạng, được ghi nhận là hướng mở khi corpus mở rộng. Độ nhạy của ràng buộc được đo thêm bằng quét nội suy độ cứng: hạ trọng số ứng viên thuộc văn bản hết hiệu lực xuống $(1 - \alpha)$, với α chạy từ 0 (không lọc) tới 1 (lọc cứng); chỉ mức $\alpha = 0{,}1$ đã đưa Hit@1 lên 0,530 — bằng mức lọc cứng — và từ $\alpha = 0{,}5$ mọi chỉ số trùng khít cấu hình lọc cứng, mọi mức $\alpha > 0$ đều có Wilcoxon $p < 10^{-19}$ so với nền. Mức tăng của TCR vì vậy không phụ thuộc vào một ngưỡng nhị phân mong manh. Toàn bộ số liệu thô của đợt đo nằm trong `benchmark/tcr_sgb_result.json` và `benchmark/tcr_weight_sensitivity.json`, tái lập được không cần GPU.

3.5. Truyền tải xuống hỏi–đáp end-to-end (LLM RAG)

Các số liệu ở các mục trước đo chất lượng truy hồi; câu hỏi tự nhiên tiếp theo là mức tăng đó có chuyển thành câu trả lời tốt hơn không. Để trả lời, toàn bộ 281 câu được đưa qua một mô hình ngôn ngữ nhỏ chạy cục bộ, Qwen2.5-3B-Instruct (giải mã tham lam, tối đa 180 token mới, không lấy mẫu), trong bốn điều kiện: không RAG (đóng sách); RAG với ngữ cảnh là top-5 chunk của truy hồi lai; RAG khi top-5 đã qua lọc TCR; và RAG với top-5 rerank+TCR (280/281 câu, do một câu thiếu danh sách rerank lưu sẵn). Việc chấm điểm tránh dùng LLM làm trọng tài để giữ tính tái lập: *độ chính xác trích dẫn* (Cite-Acc) — đáp án có dẫn đúng số Điều của một chunk chuẩn; Span-F1 — F1 mức token giữa đáp án với nội dung chunk chuẩn; và tỉ lệ bỏ chạy. Ba giá trị Hit@5 ngữ cảnh (0,729 / 0,811 / 0,846) khớp tuyệt đối với các số truy hồi đã công bố, xác nhận bốn điều kiện dùng đúng pipeline đã công bố.

RAG làm thay đổi căn bản chất lượng trả lời: Cite-Acc từ 0,004 (đóng sách) lên 0,488 và tỉ lệ bỏ chạy giảm từ 0,548 xuống 0,110 (McNemar $p = 2{,}3 \times 10^{-41}$). Quan trọng hơn, mức tăng của TCR ở tầng truy hồi truyền tải xuống tầng trả lời: Cite-Acc tăng thêm 10,7 điểm phần trăm tuyệt đối khi ngữ cảnh được lọc thời gian (0,488 → 0,594; McNemar $p = 1{,}3 \times 10^{-4}$) và

Span-F1 tăng 2,3 điểm (Wilcoxon $p = 9{,}4 \times 10^{-5}$). Cấu hình rerank+TCR cho ngữ cảnh tốt nhất (Hit@5 $= 0{,}846$) nhưng chất lượng trả lời tương đương lai+TCR ($p = 1{,}0$): lợi ích của rerank bão hòa ở tầng trả lời với mô hình 3B — người tái lập có thể chọn cấu hình nhẹ hơn mà không mất chất lượng trả lời. Đáp án được lưu nguyên văn, không sửa sau chạy: một số câu có xen ký tự tiếng Trung do hiện tượng *code-switching* của mô hình 3B — 11/281 (3,9%) khi đóng sách, 3/281 (1,1%) với RAG lai, 5/281 (1,8%) với RAG+TCR và 2/280 (0,7%) với rerank+TCR; ngữ cảnh tiếng Việt làm giảm khoảng 4 lần hiện tượng này. Toàn bộ đáp án từng câu nằm trong `benchmark/llm_rag_result.json`, phép thử ghép cặp trong `benchmark/llm_rag_significance.json` và ngữ cảnh đầu vào trong `benchmark/rag_inputs.json`.

3.6. Phân tích lỗi

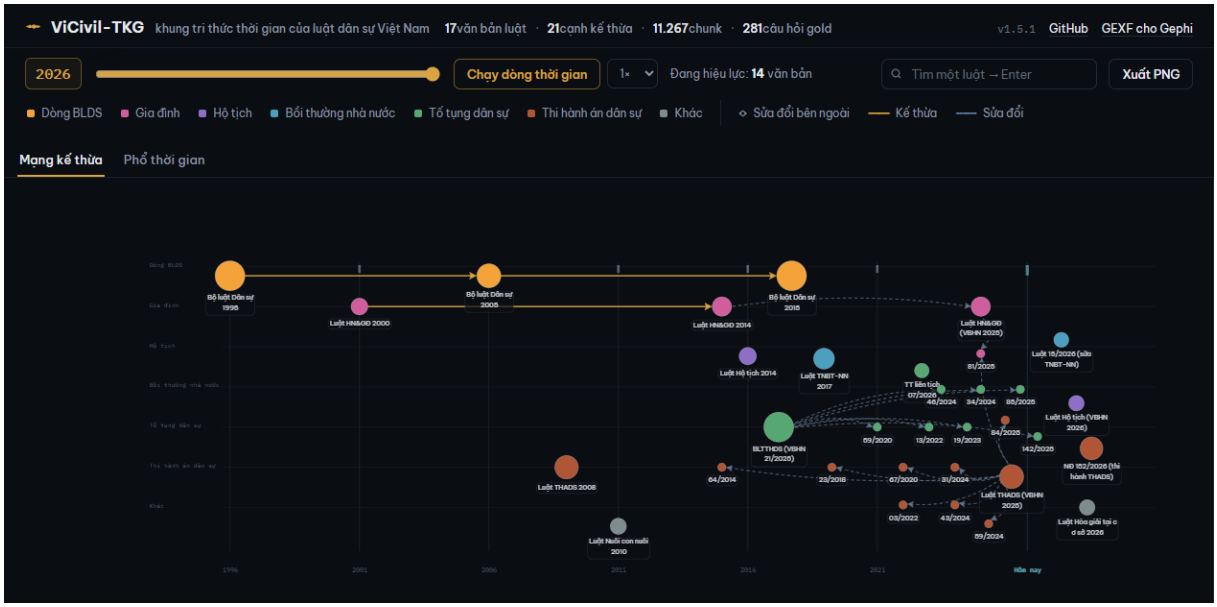
51/281 câu không có đáp án đúng trong top-10 được xem xét từng câu. Ba nguyên nhân chính: (i) *trùng lặp điều luật giữa các văn bản* — nội dung điều được giữ nguyên chữ qua các thế hệ, làm các phiên bản khác năm chiếm chỗ trong top-5 (ảnh hưởng 10/281 câu, đã đo lường; lọc trùng tại thời điểm truy hồi bị loại vì làm méo hạng); (ii) *khoảng trống trích xuất ở* một số văn bản còn thiếu điều con (đo trong `provenance/law_audit.json`); (iii) *câu hỏi ghép nhiều ý* cần gộp thông tin từ nhiều điều. Ba nhóm nguyên nhân này tương ứng ba hướng cải thiện đã nêu trong phần hạn chế.

Chương 4

Công bố, kiểm chứng và tái lập

4.1. Trình xem đồ thị ngoại tuyến

Để người đọc kiểm chứng đồ thị bằng mắt thay vì phải tin vào số liệu, dự án kèm một trình xem đồ thị dạng một tệp HTML duy nhất (nhúng sẵn thư viện G6 5.1.1 [10] và bảng dữ liệu 33 văn bản), chạy ngoại tuyến không cần máy chủ (Hình 4.1). Trình xem có thanh trượt thời gian 1996–2026: kéo tới năm nào, giao diện lập tức hiển thị đúng những văn bản còn hiệu lực năm đó, các văn bản bị thay thế được làm mờ, cạnh kế thừa BLDS ba thế hệ được tô đậm. Đây chính là logic lọc thời gian của bộ truy hồi được minh hoạ trực quan, và cũng là công cụ kiểm tra chéo độc lập cho đồ thị.



Hình 4.1. Trình xem đồ thị thời gian ở góc nhìn năm 2026: các văn bản còn hiệu lực, cạnh kế thừa BLDS 1995→2005→2015 và cạnh sửa đổi giữa luật chuyên ngành.

4.2. Công bố mở và cơ chế tái lập

Toàn bộ sản phẩm được công bố song song tại hai nơi: **GitHub** (`https://github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg`) giữ mã nguồn, lịch sử commit và trình xem chạy trực tuyến qua GitHub Pages; **HuggingFace** (`https://huggingface.co/datasets/datbazuka2502/vicivil-tkg`) giữ bộ dữ liệu với thẻ dataset đầy đủ theo chuẩn DATASHEET. Hai bản

được đồng bộ từ cùng một cây phát hành có kiểm soát bằng mã băm SHA-256 cho từng tệp (`SHA256SUMS`), loại trừ lệch phiên bản giữa hai kênh.

Ba cơ chế bảo đảm tái lập được thiết kế cho người dùng *không có GPU*: (i) `bash tools/reproduce.sh` tính lại toàn bộ benchmark từ dữ liệu đã công bố chỉ bằng Python 3.9+ (BM25 thuần Python + vector đã lưu, gộp RRF), ra đúng chuỗi nền 0,402/0,545 của phép tái lập lưu-vector (Hit@5/Hit@10 khớp tuyệt đối với chuỗi nghiêm 0,409/0,554; Bảng 3.1 giữ nguyên engine gốc và luật chấm frozen để đối chiếu lịch sử); (ii) GitHub Actions chạy lại phép đo, đo lại corpus, xuất lại RDF và đối chiếu kết quả với bản đã commit sau mỗi lần push; (iii) bước rerank được công bố dạng hạng trước/sau từng câu, kiểm chứng được mà không cần chạy mô hình. Gói dữ liệu trước khi xuất bản đi qua kiểm toán 12 mục tự động (đủ tệp theo manifest, JSON đọc được toàn bộ, kích thước ma trận khớp, chuỗi đáp án hợp lệ, quét thông tin nhạy cảm, đếm trùng lặp, kiểm tra khoảng hiệu lực, so khớp tập mã).

Chương 5

Hạn chế và kết luận

5.1. Hạn chế đã công bố

Công trình công bố bốn hạn chế chính một cách tường minh. (1) *Chất lượng đáp án:* 36/281 câu chưa qua phúc khảo chuyên gia (32 regolded + 4 author-verified); gói phúc khảo 50 câu đã chuẩn bị sẵn cho người đánh giá độc lập. (2) *Trích xuất:* 2.107/11.267 chunk (18,7%) dưới 120 ký tự — điều khoản con rỗng hoặc rất ngắn theo cấu trúc bản in (đo trong `chunk_quality.json`); một số văn bản còn thiếu điều con (đo chi tiết trong `law_audit.json`). (3) *Trùng lặp:* 603 nhóm chunk trùng gần đúng, phần lớn do chữ luật được giữ nguyên giữa các thế hệ — hiện tượng có ý nghĩa pháp lý (điều luật "bất biến") nhưng gây nhiễu cho truy hồi; chưa có phương án lọc không làm méo hạng. (4) *Phạm vi:* corpus bám khung nguồn tiếng Việt; bản phản chiếu tiếng Anh và các lĩnh vực luật ngoài dân sự chưa thuộc phạm vi phiên bản này. Bộ dữ liệu không phải tư vấn pháp lý.

5.2. Kết luận

ViCivil-TKG cho thấy câu hỏi pháp lý mang mốc thời gian — dạng câu hỏi quan trọng nhất mà ít được hỗ trợ nhất trong dữ liệu pháp lý tiếng Việt — có thể được giải quyết trọn vẹn bằng dữ liệu mở: corpus phân cấp 11.267 chunk gắn khoảng hiệu lực, đồ thị 33 văn bản/21 cạnh kế thừa xuất chuẩn RDF, chỉ mục ba tầng 14.099 thực thể, benchmark 281 câu có chuỗi kiểm chứng ba vòng, và bộ chỉ số truy hồi công khai cùng ba luật chấm. Với Hit@5 = 0,726 theo bộ frozen `v1.0.0` (0,796 trên nhóm verified), Hit@10 = 0,868 khi có rerank và Hit@1 = 0,609 khi kết hợp rerank với lọc ràng buộc thời gian, bộ dữ liệu đạt mức đủ dùng làm nền cho hệ RAG pháp lý, đồng thời công bố cả điểm yếu lẫn nguyên nhân để người kế tiếp bắt đầu từ đúng chỗ.

Hướng phát triển tiếp theo theo thứ tự ưu tiên: hoàn tất phúc khảo chuyên gia cho nhóm đáp án chưa xác minh (việc đánh giá LLM end-to-end đã hoàn tất ở Mục 3.5); lấp khoảng trống trích xuất còn lại được liệt kê trong kiểm toán; thử nghiệm lọc trùng lặp phiên bản ở tầng rerank (nơi việc làm méo hạng có thể kiểm soát); mở rộng khung temporal KG sang lĩnh vực luật hình sự và hành chính; và đánh giá lại điểm tăng của lan truyền theo đồ thị trích dẫn khi corpus lớn hơn.

Tài liệu tham khảo

[1] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. *Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13*, thông qua 24/11/2015, hiệu lực 01/01/2017.

[2] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. *Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11*, thông qua 14/06/2005, hiệu lực 01/01/2006.

[3] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. *Bộ luật Dân sự*, thông qua 28/10/1995, hiệu lực 01/07/1996.

[4] R. Cyganiak, D. Wood, M. Lanthaler. *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*. W3C Recommendation, 2014.

[5] G. Kellogg, M. Sporny, D. Longley. *JSON-LD 1.1: A JSON-based Serialization for Linked Data*. W3C Recommendation, 2020.

[6] Google. *embeddinggemma-300m: State-of-the-art open embedding model*. HuggingFace, 2025. https://huggingface.co/google/embeddinggemma-300m

[7] S. Robertson, H. Zaragoza. *The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond*. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), 2009.

[8] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, S. Büttcher. *Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods*. SIGIR 2009.

[9] X. Zhang, et al. *BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*. arXiv:2402.03216, 2024.

[10] AntV. *G6: A Graph Visualization Framework* (v5.1.1). https://g6.antv.antgroup.com